

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Energy Management System - EMS Energy

Ignition 8.3 + PostgreSQL

Pole	Wartość
Autor	Maciej Karnecki
Grupa	31-INF-PSI-SP-A
Moduł	Energy
Nazwa projektu Ignition	EMS_Energy
Baza danych	ems_energy
Nazwa skryptu SQL	init_ems_energy_31_inf_psi_sp_a_maciej_karnecki.sql
Data	13.06.2026

Dokument opisuje architekturę, model danych, konfigurację Ignition, ekrany Perspective, alarmowanie oraz sposób przygotowania projektu do oddania w repozytorium Git.

Spis treści

1. Cel i zakres projektu
2. Architektura systemu EMS
3. Środowisko i połączenie z bazą danych
4. Model danych PostgreSQL
5. Tagi, UDT i archiwizacja
6. Named Queries i obliczenia EMS
7. Alarmowanie i pipeline alarmowy
8. Security - użytkownicy, role i strefy
9. Interfejs Perspective
10. Kontrola wersji i struktura repozytorium
11. Skalowalność, odporność i utrzymanie
12. Checklist spełnienia wymagań
13. Podsumowanie

1. Cel i zakres projektu

Celem projektu było przygotowanie systemu Energy Management System (EMS) dla modułu energii elektrycznej. System umożliwia monitorowanie liczników energii, prezentację danych bieżących i historycznych, analizę zużycia energii, obsługę alarmów oraz zapis danych do bazy PostgreSQL.

Projekt został wykonany w środowisku Ignition 8.3 z wykorzystaniem modułu Perspective jako głównego interfejsu użytkownika oraz bazy danych PostgreSQL jako warstwy trwałego przechowywania danych.

- monitorowanie energii całkowitej [kWh], mocy [kW] oraz napięcia [V]
- przechowywanie danych pomiarowych powiązanych z licznikiem i czasem pomiaru
- agregowanie zużycia dziennego, tygodniowego, miesięcznego i rocznego
- obsługa alarmów: brak danych, przekroczenie mocy, anomalia/skok zużycia
- prezentacja danych w widokach Dashboard, Liczniki, Szczegóły licznika, Lokalizacje, Analityka i Alarmy
- przygotowanie skryptu SQL, dokumentacji i repozytorium Git.

2. Architektura systemu EMS

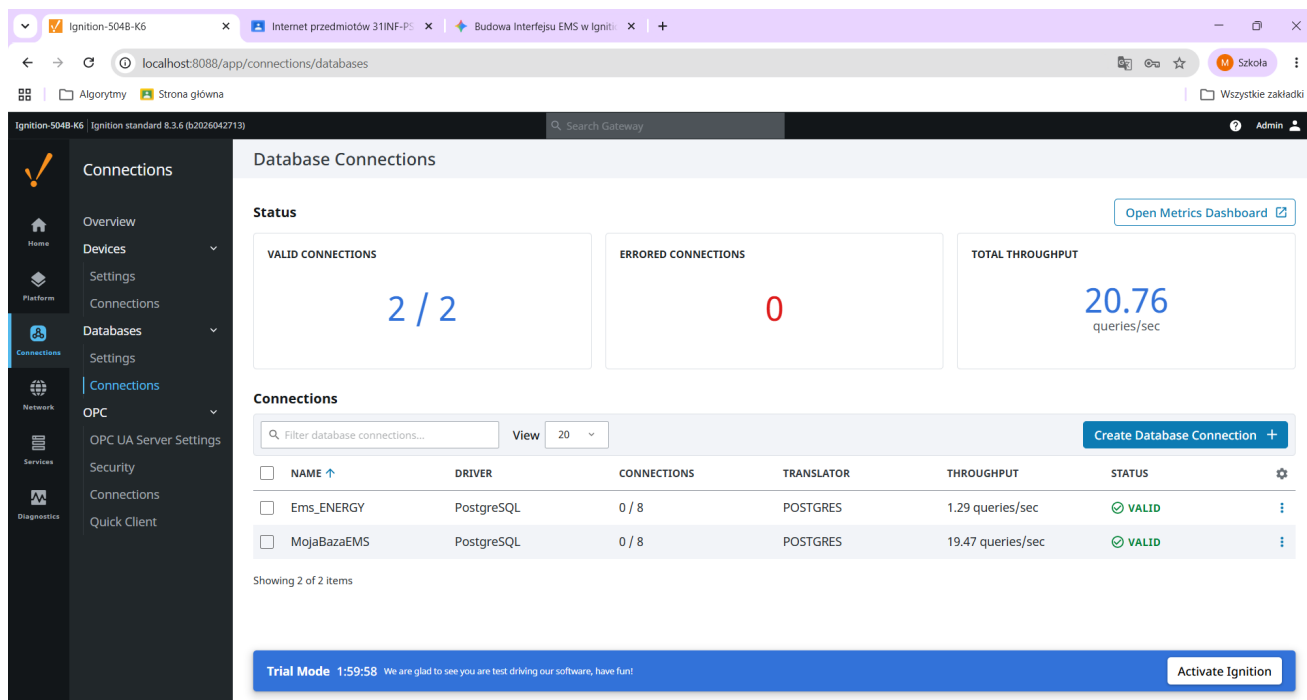
System został podzielony na trzy logiczne warstwy: bazę danych PostgreSQL, warstwę Ignition Gateway oraz warstwę wizualizacji Perspective. Taki podział ułatwia utrzymanie projektu i pozwala na rozbudowę systemu o kolejne liczniki oraz lokalizacje.

Warstwa	Opis
PostgreSQL	Przechowuje konfigurację, pomiary, agregacje, historię alarmów oraz dane security.
Ignition Gateway	Obsługuje połączenie z bazą, tagi, UDT, historię tagów, alarmy, pipeline i Named Queries.
Perspective	Udostępnia użytkownikowi dashboards, tabele, wykresy, widoki analityczne i alarmowe.

Dane bieżące pochodzą z tagów Ignition, dane historyczne są przechowywane w PostgreSQL, a obliczenia są realizowane za pomocą funkcji SQL oraz Named Queries.

3. Środowisko i połączenie z bazą danych

Projekt korzysta z lokalnej bazy PostgreSQL o nazwie `ems_energy`. W Ignition Gateway skonfigurowano połączenia do bazy danych. Status połączeń jest poprawny, co potwierdza widok Database Connections.



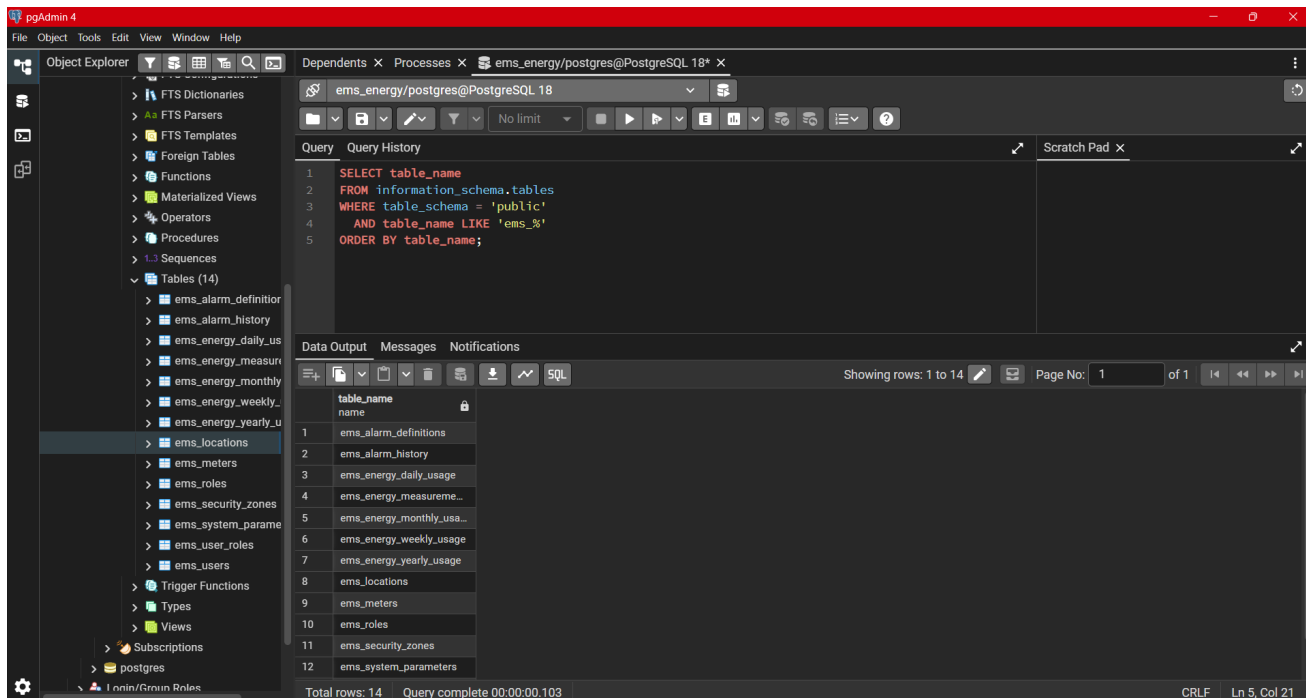
Rysunek 1. Poprawne połączenia bazodanowe PostgreSQL w Ignition Gateway.

Widoczne są połączenia Ems_ENERGY oraz MojaBazaEMS. Połączenia mają status VALID, co oznacza, że Ignition może wykonywać zapytania SQL oraz zapisywać historię tagów do PostgreSQL.

4. Model danych PostgreSQL

Model danych został zaprojektowany tak, aby oddzielić konfigurację systemu od danych pomiarowych, agregacji, alarmów oraz security. Dzięki temu struktura jest czytelna i możliwa do rozwijania w przyszłości.

Grupa tabel	Tabele
Konfiguracja	ems_locations, ems_meters, ems_system_parameters
Dane pomiarowe	ems_energy_measurements
Agregacje	ems_energy_daily_usage, ems_energy_weekly_usage, ems_energy_monthly_usage, ems_energy_yearly_usage
Alarmy i zdarzenia	ems_alarm_definitions, ems_alarm_history
Security	ems_users, ems_roles, ems_user_roles, ems_security_zones



Rysunek 2. Lista tabel EMS w schemacie public bazy ems_energy.

Każdy pomiar w tabeli ems_energy_measurements jest jednoznacznie powiązany z licznikiem przez meter_id oraz czasem pomiaru measured_at. Tabele agregacyjne przechowują wyniki wyliczone dla różnych przedziałów czasu.

4.1. Najważniejsze tabele

Tabela	Rola w systemie
ems_locations	Definicje lokalizacji, np. Hala A, Hala B, Biuro.
ems_meters	Konfiguracja liczników energii i powiązanie z lokalizacjami oraz tagami.
ems_energy_measurements	Dane pomiarowe: energia całkowita, moc, czas pomiaru.
ems_energy_daily_usage	Agregacja zużycia dziennego.
ems_energy_weekly_usage	Agregacja zużycia tygodniowego.
ems_energy_monthly_usage	Agregacja zużycia miesięcznego.
ems_energy_yearly_usage	Agregacja zużycia rocznego.
ems_alarm_definitions	Definicje alarmów EMS.
ems_alarm_history	Historia alarmów i zdarzeń EMS.
ems_users, ems_roles, ems_user_roles	Użytkownicy, role i ich przypisania.

5. Tagi, UDT i archiwizacja

W domyślnym Tag Providerze utworzono logiczną strukturę folderów EMS/Energy. Każdy licznik posiada zestaw tagów przechowujących dane pomiarowe i status. Nazwy tagów jednoznacznie wskazują ich przeznaczenie.

Tag	Value
EMS	
Alarm Metrics	
Energy	
Alarm Metrics	
EM_001	
Alarm Metrics	
Power_kW	213
Status	true
Total_Energy_kWh	47 605
Voltage_V HVAC	235,64
EM_002	
Alarm Metrics	
Power_kW	182
Total_Energy_kWh	47 605
Voltage_V HVAC	235,9
EM_003	
Alarm Metrics	
Power_kW	85
Total_Energy_kWh	47 605
Voltage_V HVAC	232

Rysunek 3. Struktura tagów EMS/Energy z licznikami EM_001, EM_002 i EM_003.

5.1. UDT EnergyMeter

Utworzono definicję UDT EnergyMeter reprezentującą licznik energii elektrycznej. Definicja zawiera podstawowe wartości pomiarowe i parametry konfiguracyjne licznika.

Tag Browser	
+ = Q ↺ default ▼ ⋮ =	
Tags	UDT Definitions
Definition	Config
▼ EnergyMeter ▶ Limit_kW ▶ Location ▶ Power_kW ▶ Status ▶ Total_Energy_kWh ▶ Voltage_V	450 Hala A 0 ok 0 230

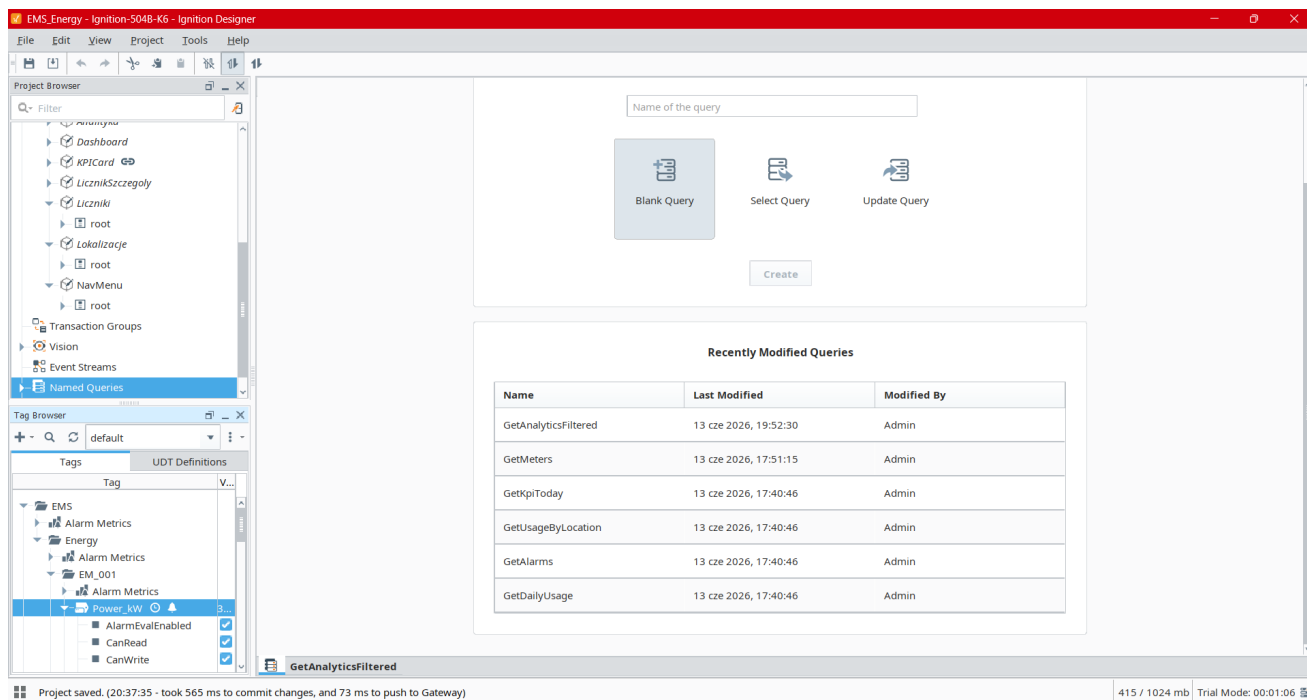
Rysunek 4. Definicja UDT EnergyMeter.

Tag / parametr UDT	Znaczenie
Power_kW	Aktualna moc licznika w kW.
Total_Energy_kWh	Energia całkowita w kWh.
Voltage_V	Napięcie w V.
Status	Status pracy licznika.
Location	Lokalizacja licznika.
Limit_kW	Próg alarmowy mocy.

Dla danych pomiarowych włączono historię tagów, co umożliwia prezentację trendów czasowych w komponentach PowerChart oraz analizę danych archiwalnych.

6. Named Queries i obliczenia EMS

Zapytania do bazy danych zostały przygotowane jako Named Queries. Dzięki temu logika pobierania danych jest scentralizowana, łatwiejsza do utrzymania i nie jest rozproszona po komponentach interfejsu.



Rysunek 5. Lista Named Queries używanych w projekcie.

Named Query	Zastosowanie
GetMeters	Pobiera listę liczników wraz z lokalizacją, energią, mocą i statusem.
GetKpiToday	Pobiera zbiorcze wskaźniki KPI: zużycie, średnią moc, maksymalną moc, liczbę liczników i aktywne alarmy.
GetDailyUsage	Pobiera zużycie dzienne dla liczników.
GetUsageByLocation	Pobiera zużycie energii według lokalizacji.
GetAlarms	Pobiera historię alarmów EMS.
GetAnalyticsFiltered	Pobiera dane analityczne filtrowane po lokalizacji i zakresie czasu.

6.1. Przykłady wyników Named Queries

The screenshot shows the Ignition Designer interface with the 'GetMeters' query selected in the Project Browser. The 'Testing' tab is active, and the 'Results' section displays a table with 3 rows. The status bar at the bottom indicates 'Project saved. (17:10:46 - took 197 ms to commit changes, and 189 ms to push to Gateway)'.

Kod licznika	Nazwa licznika	Lokalizacja	Energia [kWh]	Moc [kW]	Status
EM_001	Licznik energii Hala A	Hala A	1 604	6,29	NO_DATA
EM_002	Licznik energii Hala B	Hala B	1 872	7,084	NO_DATA
EM_003	Licznik energii Biuro	Biuro	2 140	10,967	NO_DATA

Rysunek 6. Wynik Named Query GetMeters.

The screenshot shows the Ignition Designer interface with the 'GetKpiToday' query selected in the Project Browser. The 'Testing' tab is active, and the 'Results' section displays a table with 1 row. The status bar at the bottom indicates 'Project saved. (17:10:46 - took 197 ms to commit changes, and 189 ms to push to Gateway)'.

total_usage_today_kwh	avg_power_today_kw	max_power_today_kw	meters_count	active_alarms
184	9,054	12,98	3	0

Rysunek 7. Wynik Named Query GetKpiToday.

Project saved. (17:10:46 - took 197 ms to commit changes, and 189 ms to push to Gateway)

341 / 1024 mb Trial Mode: 01:22:17

Rysunek 8. Wynik Named Query GetDailyUsage.

Project saved. (17:10:46 - took 197 ms to commit changes, and 189 ms to push to Gateway)

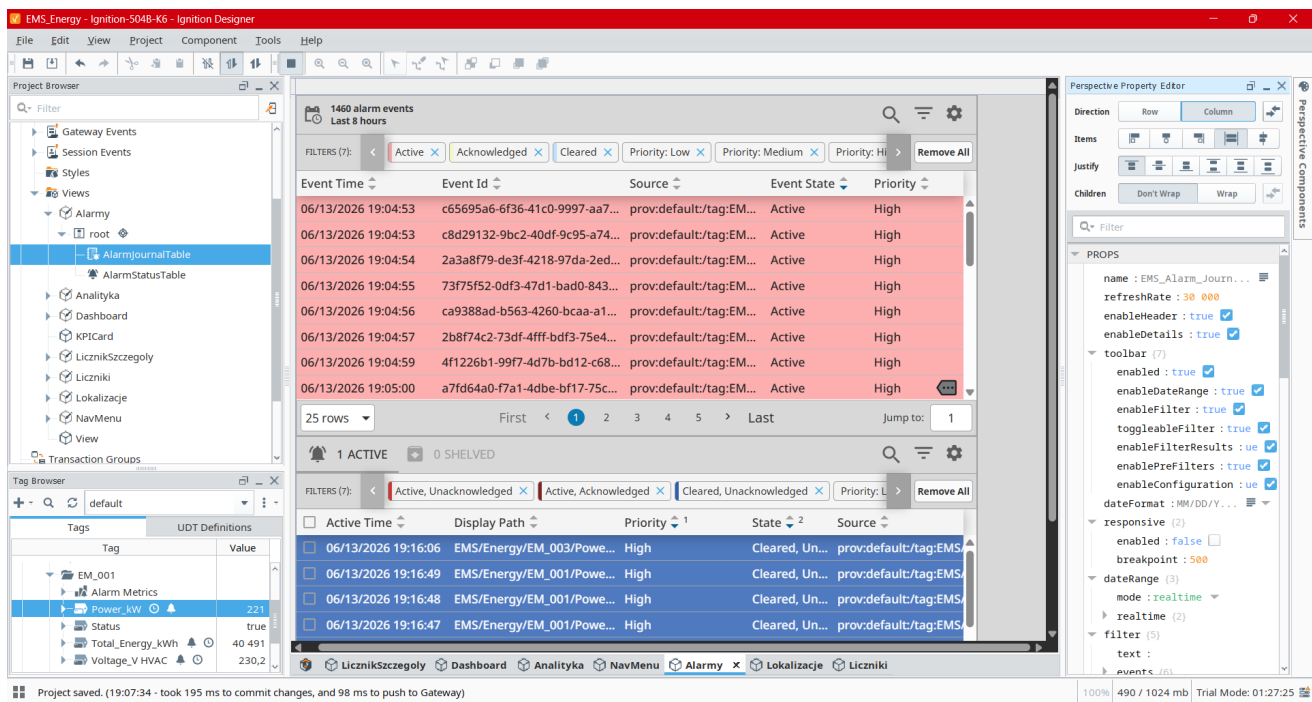
328 / 1024 mb Trial Mode: 01:19:45

Rysunek 9. Wynik Named Query GetUsageByLocation.

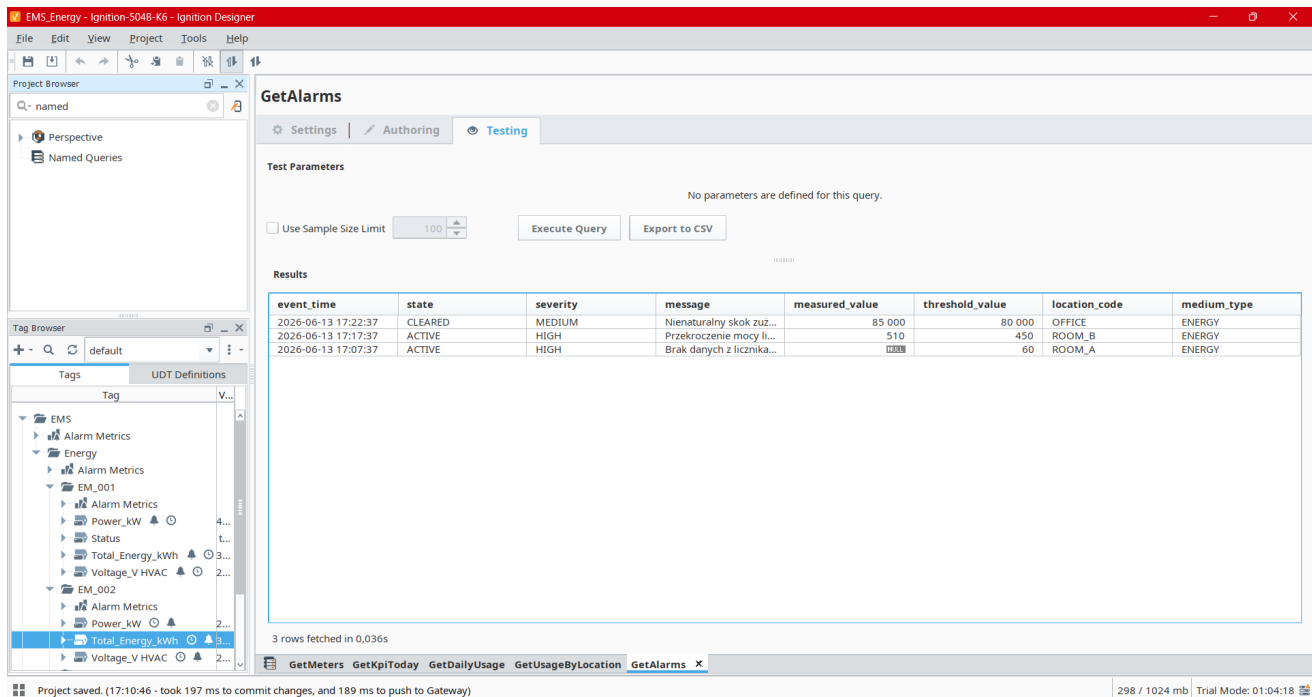
Obliczenia EMS obejmują między innymi zużycie energii w czasie, średnią moc, maksymalną moc oraz zużycie według lokalizacji. Dane te są prezentowane w tabelach, kartach KPI i wykresach.

7. Alarmowanie i pipeline alarmowy

System obsługuje alarmy związane z brakiem danych, przekroczeniem progu mocy oraz anomalią/skokiem zużycia energii. Alarmy są powiązane z konkretnymi licznikami i zawierają informacje kontekstowe, takie jak źródło alarmu, priorytet, stan alarmu i czas zdarzenia.

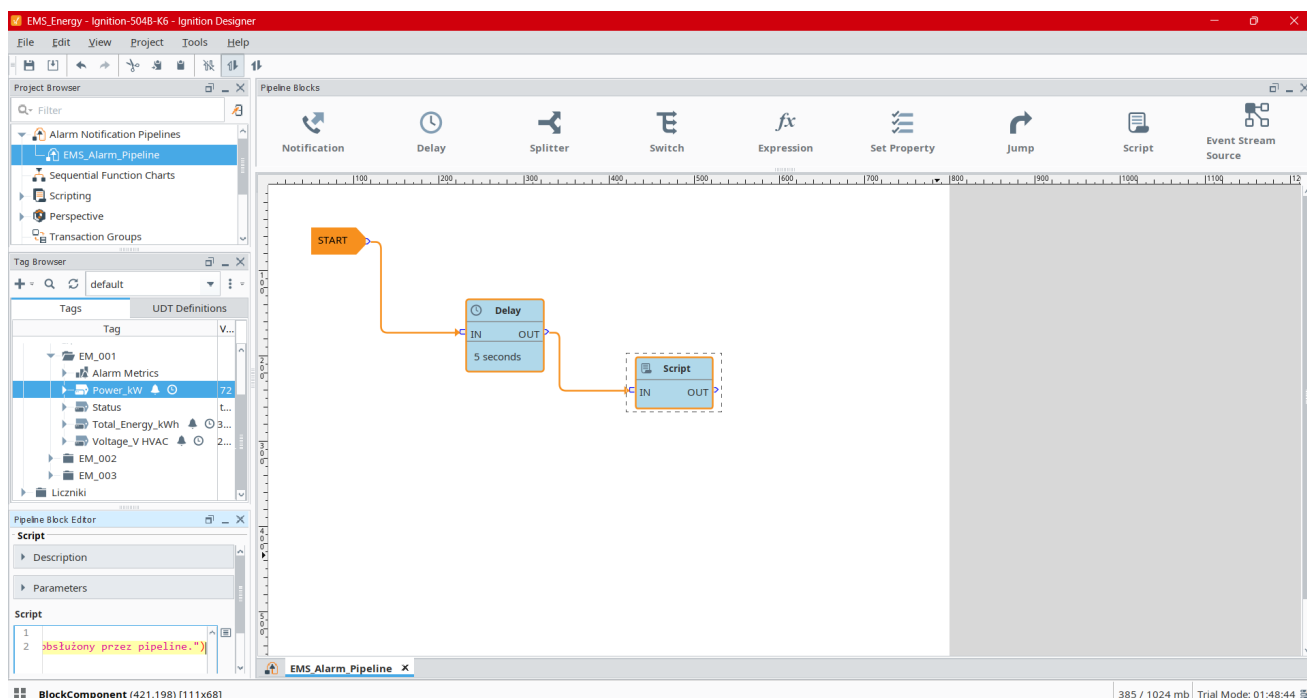


Rysunek 10. Widok Alarmy z komponentami AlarmJournalTable i AlarmStatusTable.



Rysunek 11. Wynik Named Query GetAlarms.

W projekcie przygotowano pipeline alarmowy EMS_Alarm_Pipeline. Pipeline zawiera blok START, opóźnienie oraz blok skryptowy obsługujący zdarzenie alarmowe.



Rysunek 12. Pipeline alarmowy EMS_Alarm_Pipeline.

8. Security - użytkownicy, role i strefy

W bazie danych przygotowano strukturę bezpieczeństwa obejmującą użytkowników, role, powiązania użytkowników z rolami oraz strefy bezpieczeństwa. System zawiera role wymagane w projekcie: Administrator, Engineer, Operator oraz Analyst.

Rola	Przykładowe uprawnienia
Administrator	Pełny dostęp do konfiguracji, ekranów, alarmów i danych.
Engineer	Dostęp do ekranów technicznych, diagnostyki, liczników i alarmów.
Operator	Dostęp do podstawowych ekranów operatorskich i alarmów.
Analyst	Dostęp do ekranów analitycznych, raportów i danych historycznych.
Strefa bezpieczeństwa	Opis
Plant Zone	Stanowiska operatorskie znajdujące się na terenie zakładu.
Office Zone	Użytkownicy biurowi i analityczni.
Engineering Zone	Stanowiska inżynierskie i administracyjne.

W dokumentacji przyjęto, że użytkownicy i role pochodzą z bazy danych PostgreSQL. Tabele security są częścią skryptu SQL projektu.

9. Interfejs Perspective

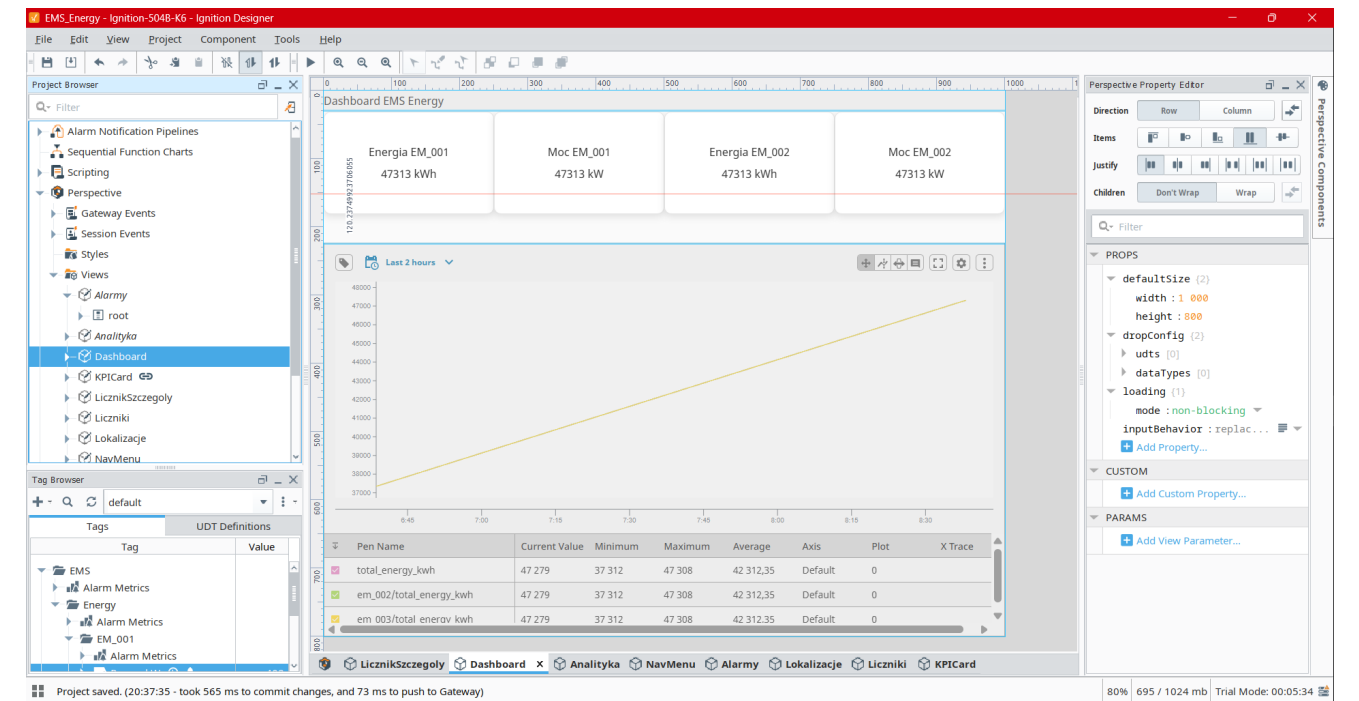
Interfejs użytkownika został przygotowany w module Perspective. Zawiera ekrany potrzebne do monitorowania, analizy i obsługi systemu EMS Energy.

Widok	Funkcja
-------	---------

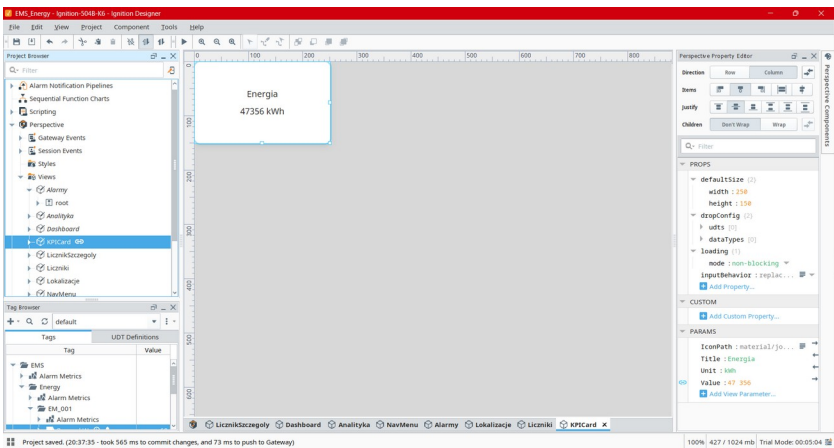
Dashboard	Karty KPI oraz wykres trendu zużycia energii.
Liczniki	Lista wszystkich liczników energii.
LicznikSzczegoly	Szczegółowe dane pojedynczego licznika, gauge i historia.
Lokalizacje	Zużycie energii według lokalizacji/pomieszczeń.
Analityka	Analiza danych z filtrowaniem po lokalizacji i czasie.
Alarmy	Przegląd alarmów i zdarzeń.
NavMenu	Nawigacja między ekranami.

9.1. Dashboard

Dashboard EMS Energy prezentuje podstawowe wskaźniki systemu oraz trend czasowy energii. Karty KPI pokazują najważniejsze wartości dla liczników, a PowerChart umożliwia podgląd historii danych.



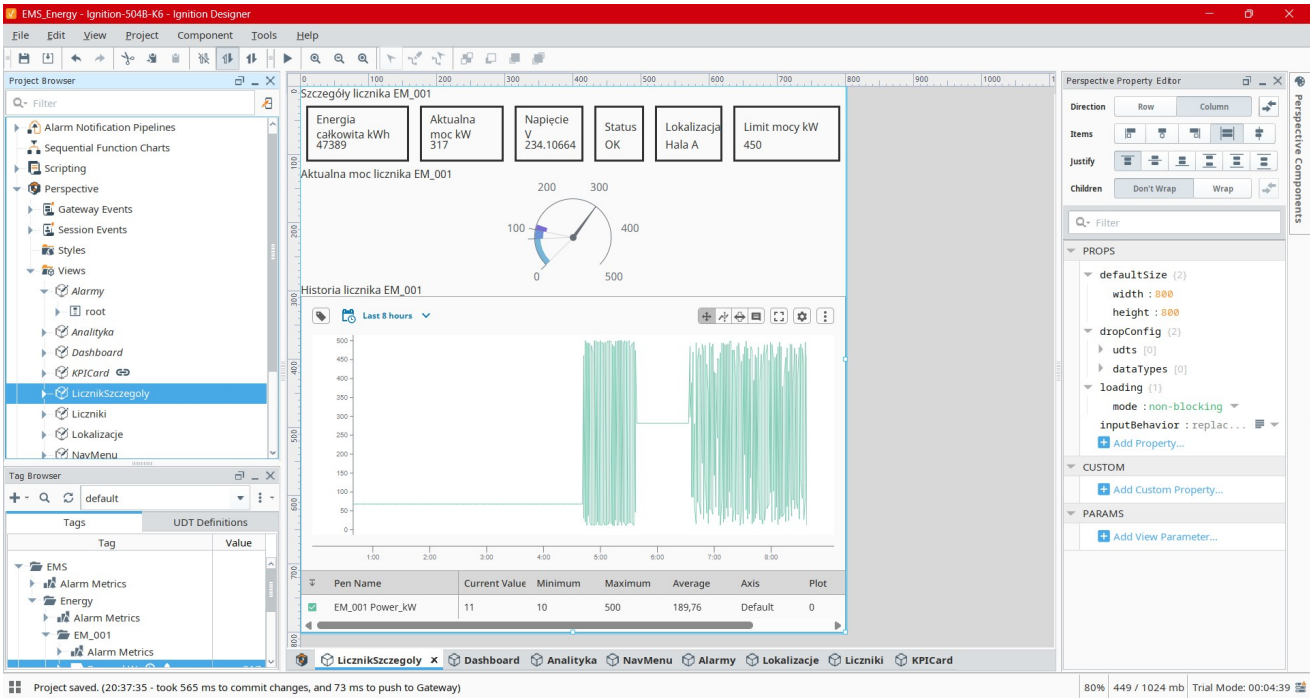
Rysunek 13. Widok Dashboard EMS Energy.



Rysunek 14. Komponent KPIcard używany do prezentacji kart KPI.

9.2. Szczegóły licznika

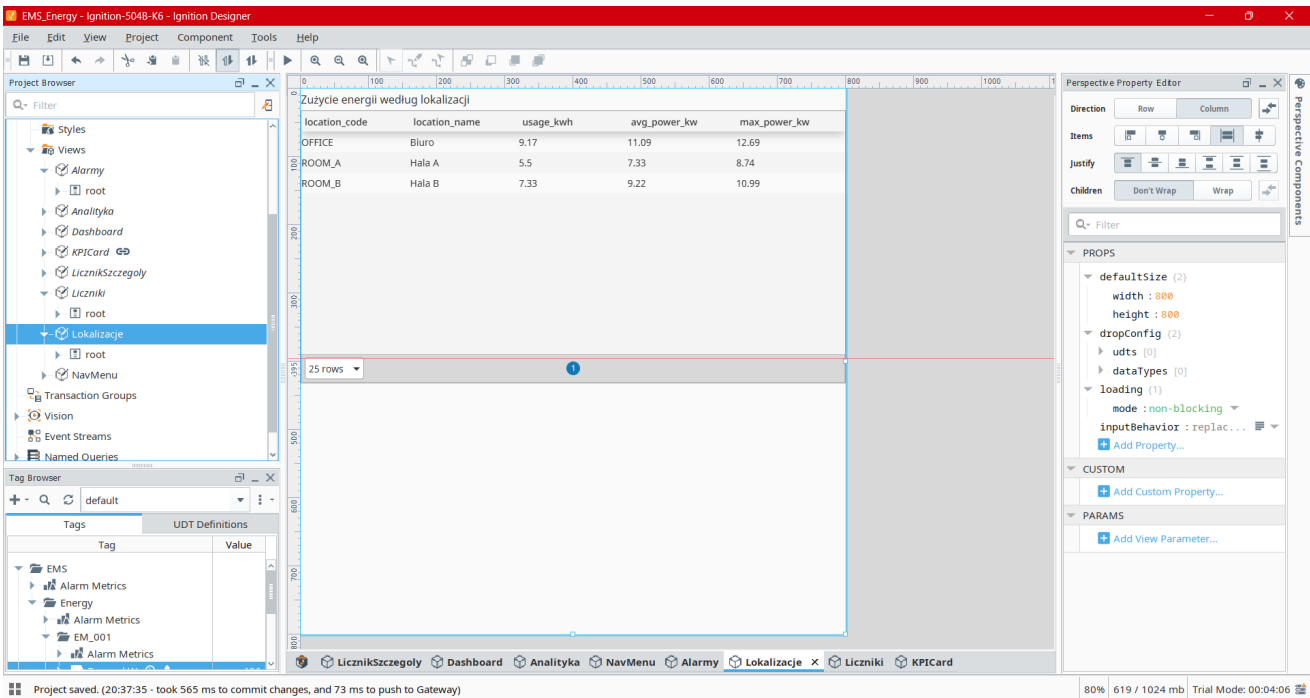
Widok szczegółowy licznika prezentuje energię całkowitą, aktualną moc, napięcie, status, lokalizację oraz limit mocy. Dodatkowo zawiera gauge aktualnej mocy oraz PowerChart z historią licznika.



Rysunek 15. Widok szczegółowy licznika EM_001.

9.3. Lokalizacje

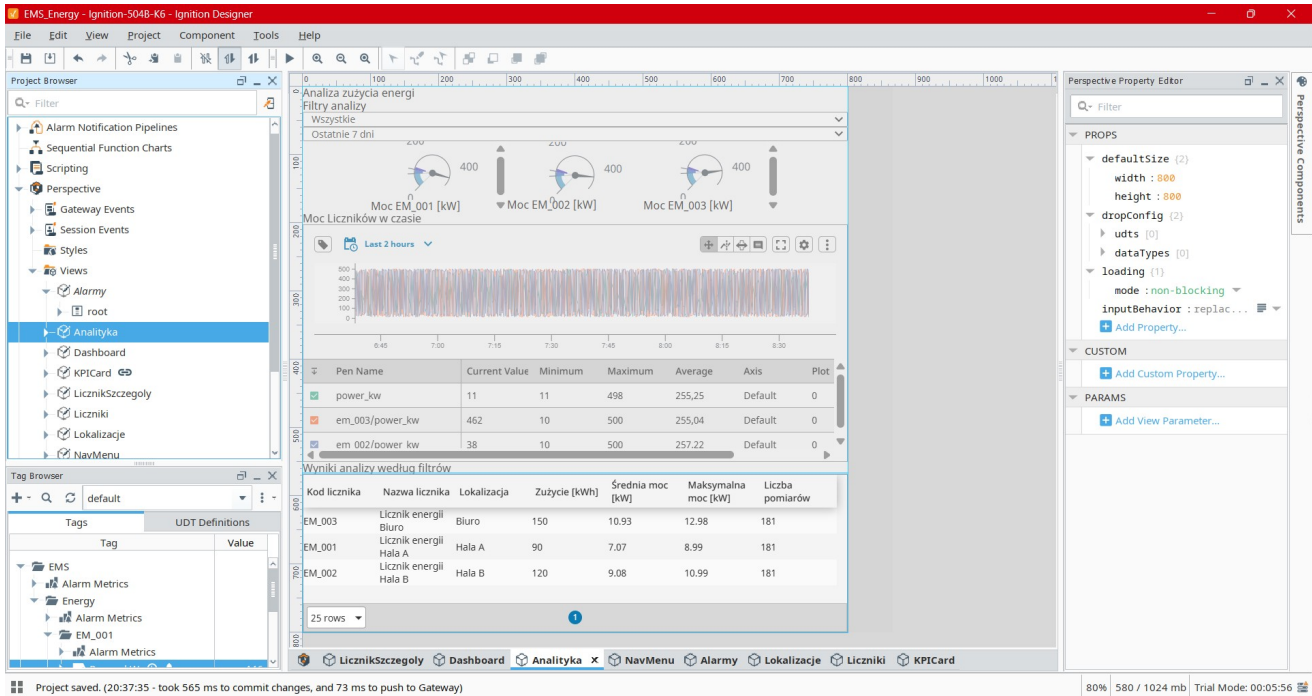
Widok Lokalizacje pokazuje zużycie energii według pomieszczeń. Umożliwia porównanie lokalizacji takich jak Biuro, Hala A i Hala B.



Rysunek 16. Widok zużycia energii według lokalizacji.

9.4. Analityka

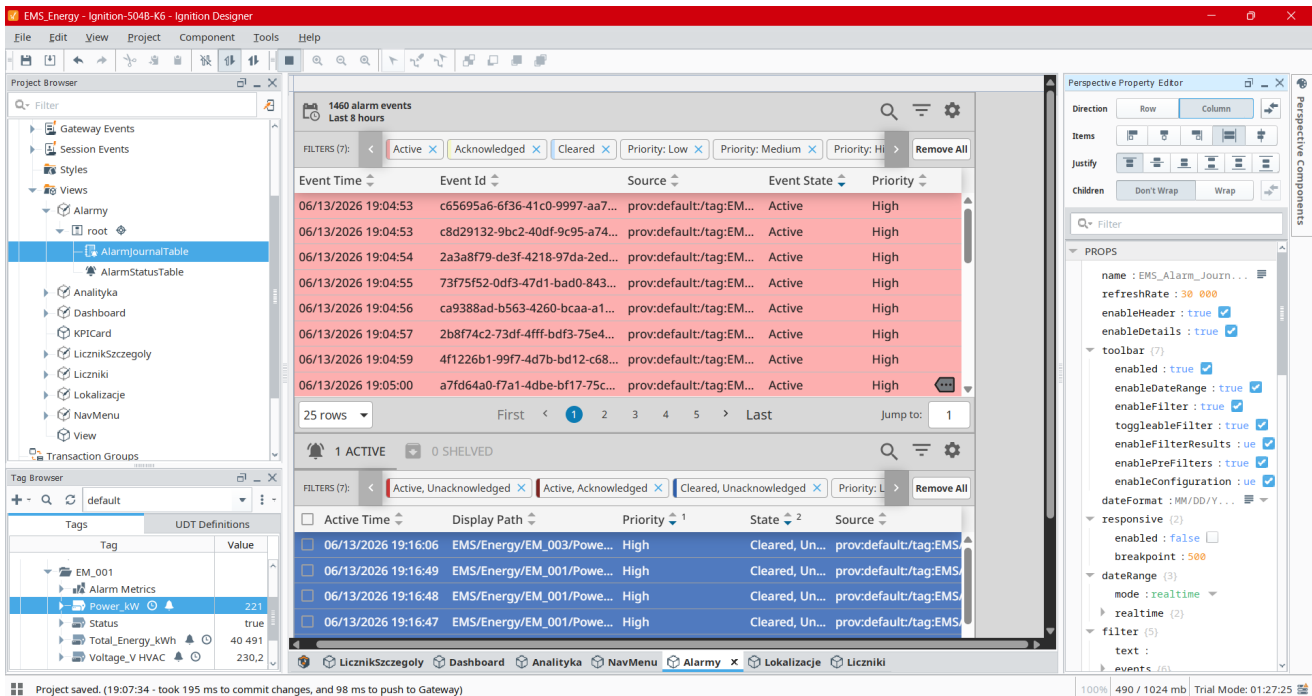
Widok Analityka zawiera filtry lokalizacji i zakresu czasu, wskaźniki mocy, PowerChart oraz tabelę wyników analizy. Użytkownik może analizować zużycie energii według lokalizacji i czasu.



Rysunek 17. Widok Analityka z filtrami i wynikami analizy.

9.5. Alarmy i zdarzenia

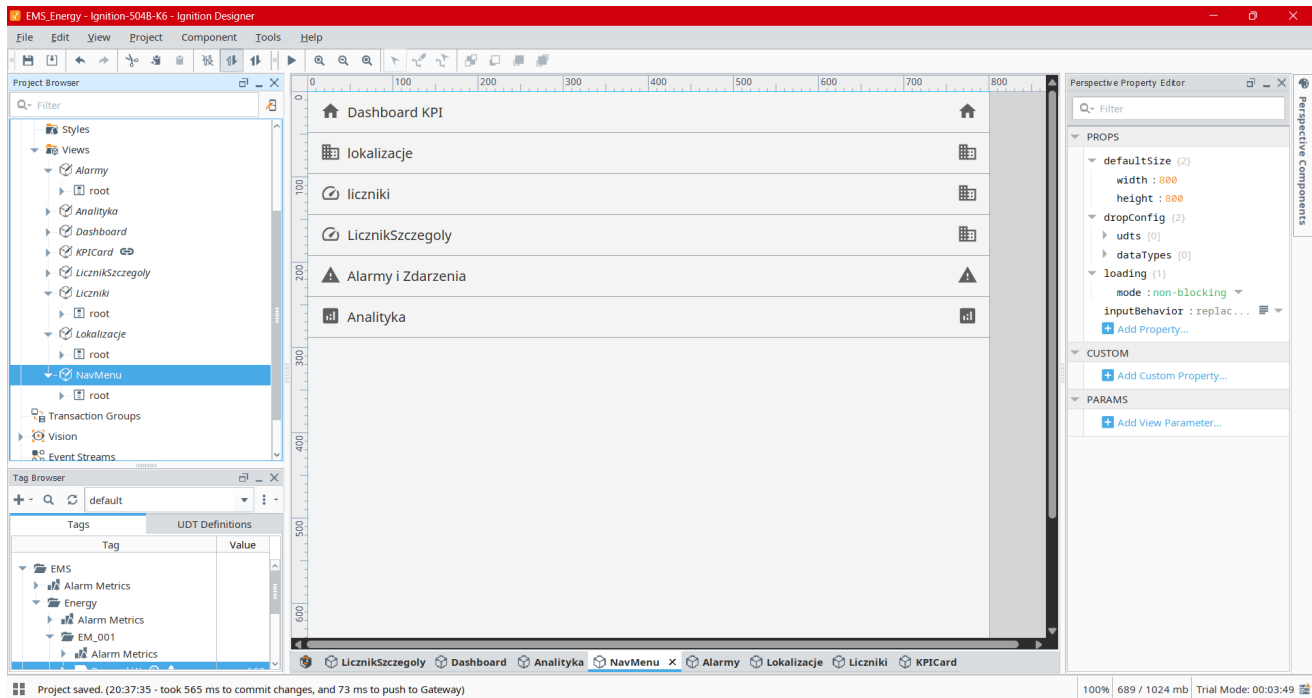
Widok Alarmy umożliwia obserwację historii zdarzeń alarmowych oraz bieżącego statusu alarmów. Wykorzystano komponenty AlarmJournalTable oraz AlarmStatusTable.



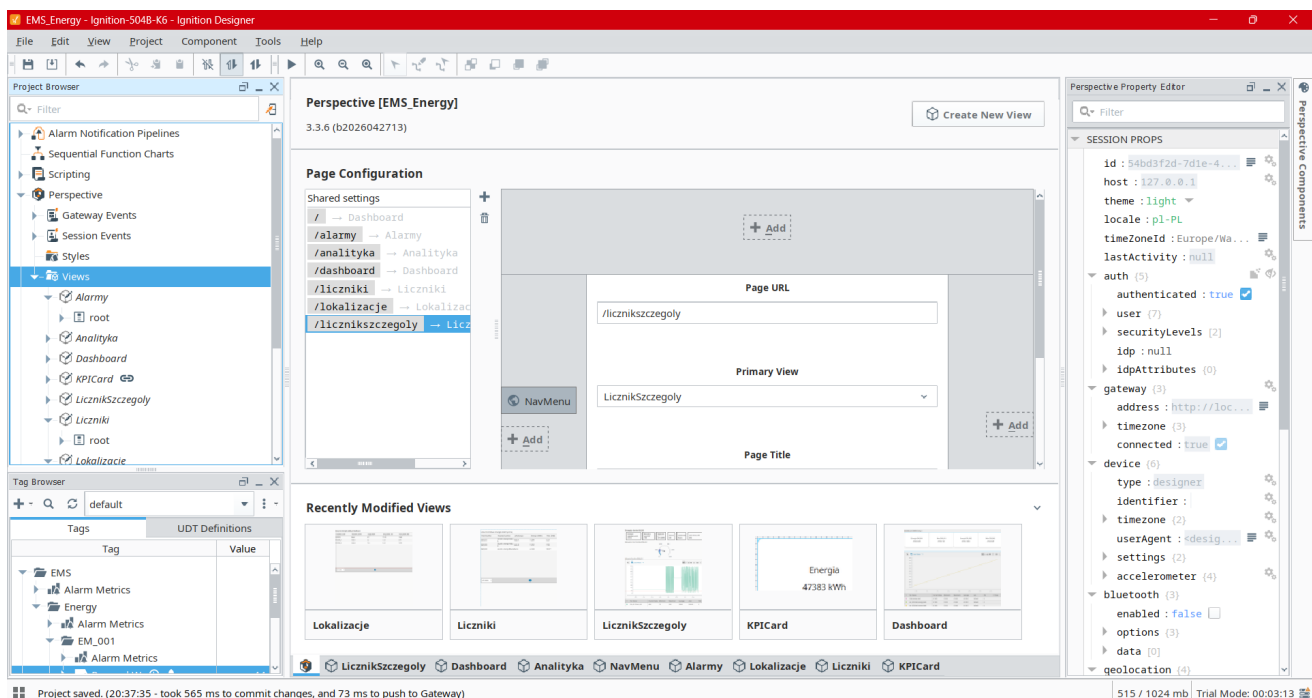
Rysunek 18. Ekran alarmów i zdarzeń.

9.6. Nawigacja i konfiguracja stron

Nawigacja została przygotowana jako osobny widok NavMenu. W Page Configuration skonfigurowano ścieżki URL do głównych ekranów projektu.



Rysunek 19. Widok NavMenu.



Rysunek 20. Page Configuration dla widoków Perspective.

10. Kontrola wersji i struktura repozytorium

Projekt powinien zostać umieszczony w repozytorium Git. Repozytorium powinno zawierać skrypt SQL, backup projektu Ignition, dokumentację PDF oraz zrzuty ekranów.

Folder / plik	Zawartość
sql/	Skrypt SQL init_ems_energy_31_inf_psi_sp_a_maciej_karnecki.sql.
ignition/	Backup projektu lub Gateway backup Ignition.
dokumentacja/	Dokumentacja techniczna w formacie PDF.
screenshots/	Zrzuty ekranów potwierdzające działanie systemu.
README.md	Krótki opis projektu, autora, grupy i funkcji systemu.

Przykładowa nazwa repozytorium: ems-energy-maciej-karnecki.

11. Skalowalność, odporność i utrzymanie

- Skalowalność: dodanie kolejnego licznika wymaga dodania rekordu w ems_meters, przypisania go do lokalizacji i utworzenia odpowiednich tagów.
- Odporność na błędy: system obsługuje stany alarmowe, brak danych i przekroczenia progów.
- Proste utrzymanie: zapytania są umieszczone w Named Queries, a model danych jest podzielony na logiczne grupy tabel.
- Czytelność: tagi, tabele i widoki mają nazwy wskazujące ich funkcję.
- Rozbudowa: struktura pozwala dodać kolejne lokalizacje, liczniki i widoki analityczne bez przebudowy całego projektu.

12. Checklist spełnienia wymagań

Wymaganie	Status	Dowód / uwaga
Projekt EMS_Energy w Ignition 8.3	Spełniono	Projekt widoczny w Ignition Designer.
Połączenie PostgreSQL Valid	Spełniono	Database Connections: Ems_ENERGY i MojaBazaEMS mają status VALID.
Skrypt SQL	Spełniono	Plik init_ems_energy_31_inf_psi_sp_a_m aciej_karnecki.sql.
Tabele konfiguracyjne	Spełniono	ems_locations, ems_meters, ems_system_parameters.
Tabele pomiarowe	Spełniono	ems_energy_measurements.
Agregacje dzienne/tygodniowe/miesięczne/rocz ne	Spełniono	ems_energy_daily/weekly/monthly/ yearly_usage.
Alarmy i zdarzenia	Spełniono	ems_alarm_definitions, ems_alarm_history, widok Alarmy.
UDT licznika	Spełniono	EnergyMeter.
Historia danych	Spełniono	PowerChart i tabele historian Ignition.
Named Queries	Spełniono	GetMeters, GetKpiToday, GetDailyUsage, GetUsageByLocation, GetAlarms, GetAnalyticsFiltered.
Dashboard KPI	Spełniono	Widok Dashboard.
Widok liczników	Spełniono	Widok Liczniki i Named Query

		GetMeters.
Widok szczegółowy licznika	Spełniono	Widok LicznikSzczegoly.
Widok alarmów	Spełniono	AlarmJournalTable i AlarmStatusTable.
Widok analityczny z filtrami	Spełniono	Widok Analityka.
Pipeline alarmowy	Spełniono	EMS_Alarm_Pipeline.
Security w bazie	Spełniono	ems_users, ems_roles, ems_user_roles, ems_security_zones.
Repozytorium Git	Do wykonania przy oddaniu	Repozytorium powinno zawierać SQL, backup, dokumentację i screeny.

Uwaga: główny interfejs użytkownika w projekcie został przygotowany w module Perspective. Jeżeli prowadzący wymaga osobnego ekranu Vision, należy dodać minimalny ekran Vision lub opisać przyjęty zakres projektu.

13. Podsumowanie

Projekt EMS Energy realizuje podstawowe wymagania systemu zarządzania energią elektryczną. Przygotowano bazę danych PostgreSQL, tagi i UDT w Ignition, historię danych, obliczenia przez Named Queries, alarmowanie, pipeline alarmowy oraz interfejs Perspective z ekranami do monitorowania i analizy danych.

Projekt jest przygotowany do oddania wraz ze skryptem SQL, backupem Ignition, dokumentacją PDF oraz repozytorium Git.